

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

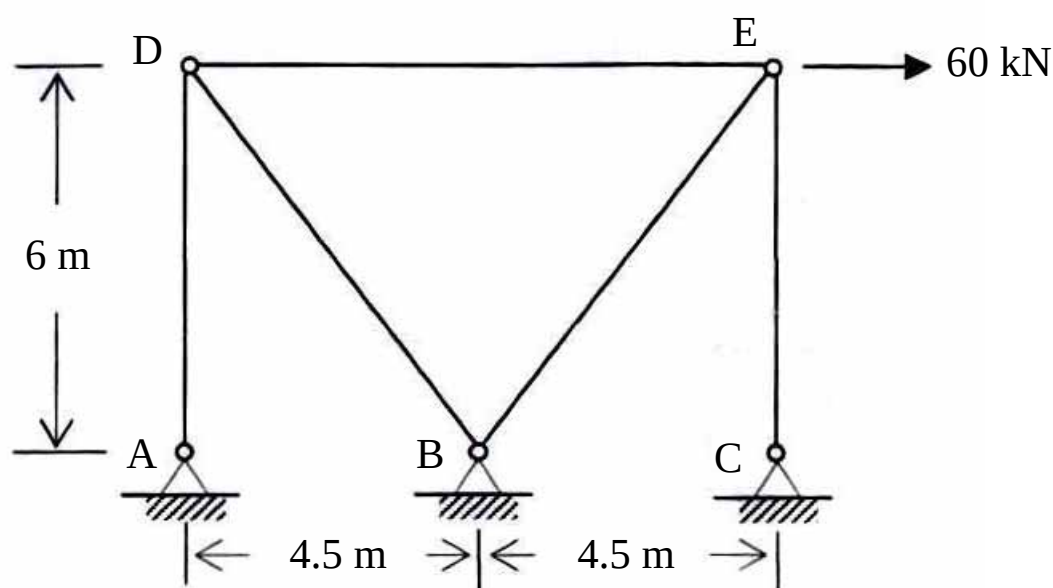
考試時間：2 小時

座號：_____

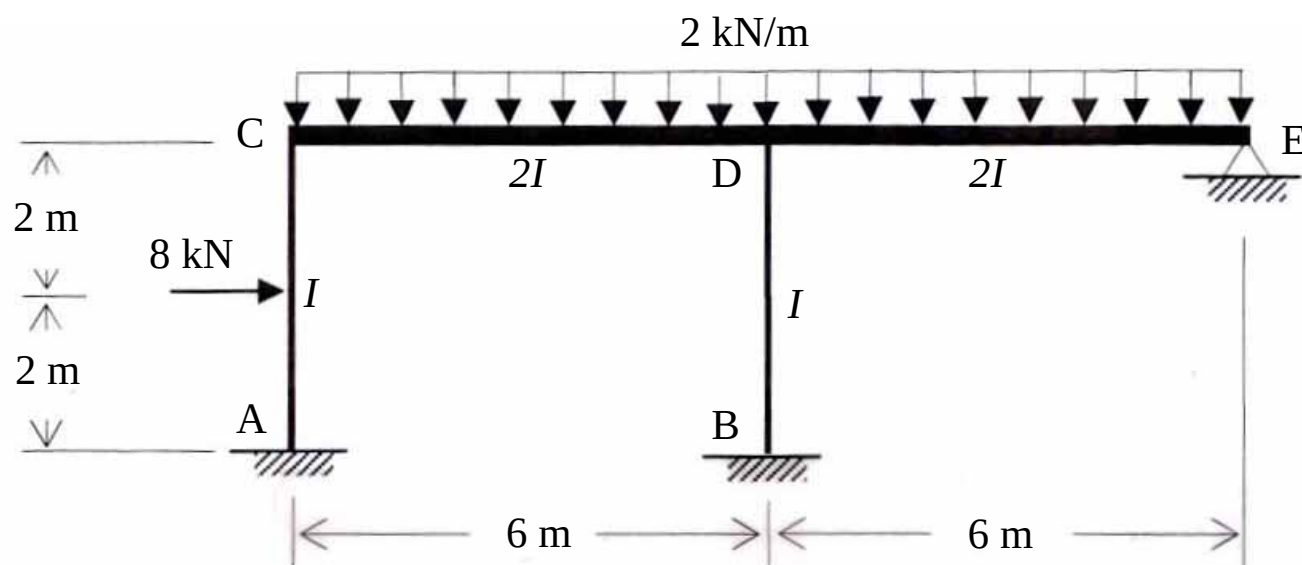
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、如圖所示之桁架 (truss)，點 A、B 及 C 為鉸接 (hinge)。若每根桿件之斷面積 $A = 1000 \text{ mm}^2$ ，楊氏係數 $E = 200 \text{ GPa}$ ，當 E 點有一水平載重 60 kN 時，試計算支承反力及各桿內力。(25 分)



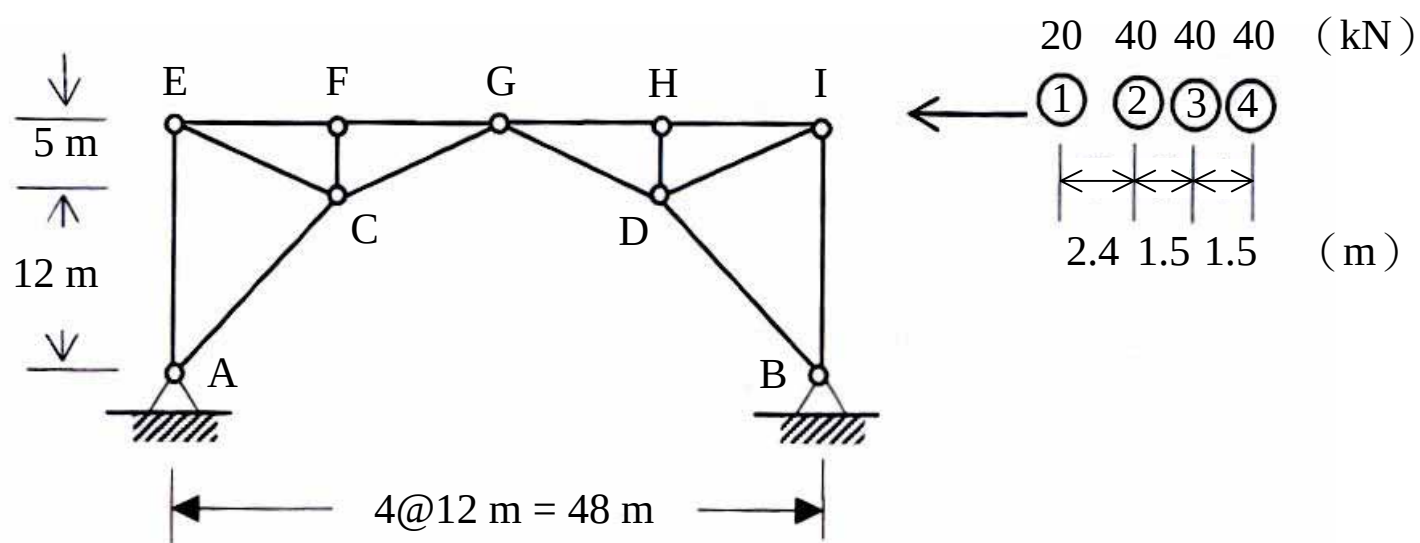
- 二、如圖所示之剛架 (frame)，其構架高 4 m ，跨距為 12 m ，點 A、B 為固接 (fixed)，E 點為鉸接 (hinge)。若每根桿件之彈性模數 E 為常數；各桿件之慣性矩 (I 或 $2I$) 分別標示如圖示，且 I 值亦為常數。則在圖示載重下，試求出每根桿件之結點彎矩。(25 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學

三、如圖所示桁架 (truss) 在卡車系列載重作用下，求最大可能之 A 點反力及 FG 桿件內力。(25 分)



四、如圖所示之剛架 (frame) 系統，其構架高及跨距均為 4 m，B 點為滾支承 (roller)，A 點為固接 (fixed)。若每根桿件之彈性模數 E 與慣性矩 I 為常數，則當 C 點有一水平載重 20 N 時，請以傾角變位法 (slop-deflection method) 分析此剛架，並繪製其剪力圖及彎矩圖。(若以他法計算，則不予以計分) (25 分)

